



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH
DARUL IMAN MUARALEMBU
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (GENAP)
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/2
Waktu : 90 Menit

SOAL OBJEKTIF

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini yang kamu anggap benar!

1. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur berikut 26Fe!

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
- E. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

2. Konfigurasi elektron atom $^{39}\text{K}_{19}$ menurut Niels Bohr adalah....

- A. 2 8 2 7
- B. 2 8 8 1
- C. 2 8 18 8 3
- D. 2 9 8
- E. 2 8 9

3. Konfigurasi elektron yang paling tepat dari unsur $^{39}_{19}\text{K}$ berdasarkan mekanika kuantum adalah....

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^1$
- B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4d^2$
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$
- E. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

4. Atom $^{31}_{15}\text{P}$ mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron berturut-turut.....

- A. 31, 16 dan 15
- B. 31, 15 dan 15
- C. 15, 15 dan 31
- D. 15, 16 dan 15
- E. 31, 15 dan 16

5. Unsur kalium mempunyai nomor atom 19, maka kalium tersebut terletak pada golongan.....

- A. IA
- B. IIA
- C. IIIA
- D. IVA
- E. VA

6. Unsur kalium mempunyai nomor atom 19, berapakah elektron valensi pada kalium tersebut.....

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

7. Massa molekul senyawa X adalah $14,66 \times 10^{-23}$ gram. Tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut (massa 1 atom unsur C-12 adalah $1,993 \times 10^{-23}$ gram)!

- A. 30
- B. 49,674
- C. 88,313
- D. 89,674
- E. 48, 313

8. Zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi dan selalu mengalami reaksi adalah.....

- A. Pereaksi
- B. Hasil reaksi
- C. Tanda persamaan
- D. Jumlah koefisien
- E. Produk

9. Persamaan reaksi dari $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \dots$

- A. $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{Na}_2\text{O} + \text{HCl}$
- C. $\text{NaCl} + \text{HCl}$
- D. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
- E. $\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$

10. Pada reaksi nomor 9 di atas, jumlah atom Na di kiri dan atom O di kanan berturut-turut adalah.....

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 2
- C. 1 dan 1

- D. 2 dan 1
- E. 2 dan 5

11. $\text{NITROGEN} + \text{HIDROGEN} \rightarrow \text{AMONIA}$. Di antara N, H, dan Amonia, zat manakah yang disebut sebagai pereaksi.....

- A. Amonia
- B. Nitrogen
- C. Hidrogen
- D. Amonia dan Hidrogen
- E. Nitrogen dan Hidrogen

12. $\text{NITROGEN} + \text{HIDROGEN} \rightarrow \text{AMONIA}$. Di antara N, H, dan Amonia, zat manakah yang disebut sebagai Hasil reaksi.....

- A. Amonia
- B. Nitrogen
- C. Hidrogen
- D. Amonia dan Hidrogen
- E. Nitrogen dan Hidrogen

13. $\text{N}_2 (\text{g}) + 3\text{H}_2 (\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3 (\text{g})$. Selain menggambarkan rumus kimia, persamaan reaksi yang sempurna juga menunjukkan wujud zat. Di antara rumus kimia persamaan reaksi di atas, manakah yang disebut dengan wujud zat.....

- A. N_2
- B. 3H_2
- C. (g)
- D. 2NH_3
- E. $\rightarrow$

14. Wujud zat dalam persamaan reaksi dituliskan sebagai berikut: s, l, aq, dan g. Manakah yang disebut dengan zat padat.....

- A. s
- B. l
- C. aq
- D. g
- E. si

15. Sebutkan contoh reaksi kimia yang menunjukkan perubahan suhu.....

- A. Pembakaran lilin dan pembakaran sampah
- B. Masak makanan dan kapur tulis
- C. Kapur tulis dan cat dinding
- D. Masak makanan dan pembakaran gas etilen
- E. Merebus air

16. Sebutkan reaksi endapan yang menghasilkan perak klorida yang berwarna putih adalah.....

- A. Natrium Karbonat
- B. Natrium aluminat
- C. Natrium Klorida
- D. Natrium asetat
- E. Natrium bikarbonat

17. Jelaskan reaksi yang disebut dengan pembakaran metana.....

- A. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{C}_{10}\text{H}_8 + 12\text{O}_2 \rightarrow 10\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CBr}_2 + 2\text{H}_2$
- D. $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
- E. $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaH}_2 + \text{ClO}_2$

18. Jelaskan reaksi yang disebut dengan pembakaran Naftalena.....

- A. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{C}_{10}\text{H}_8 + 12\text{O}_2 \rightarrow 10\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CBr}_2 + 2\text{H}_2$
- D. $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
- E. $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaH}_2 + \text{ClO}_2$

19. Sebuah reaksi antara asam dan basa yang membentuk garam adalah.....

- A. Reaksi kondensasi
- B. Reaksi hidrolisis
- C. Reaksi netralisasi
- D. Reaksi pengendapan

E. Reaksi dekomposisi

20. Kalsium karbonat yang dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dan karbondioksida adalah contoh dari

- A. Dekomposisi termal
- B. elektrolisis
- C. Dekomposisi aliran listrik
- D. Dekomposisi cahaya
- E. Dekomposisi hidrogen dan oksigen

21. Reaksi oksidasi pada logam dengan udara yang mengandung uap air adalah....

- A. Respirasi
- B. Pembakaran
- C. Bau tidak sedap
- D. Korosi
- E. inkudasi

22. Reaksi kimia yang terjadi pada zat hijau daun yaitu....

- A. Klorofil
- B. Fotosintesis
- C. Pembakaran
- D. Pencernaan makanan
- E. Respirasi

23. Atom dari unsur yang berbeda (nomor atom Z berbeda) tetapi memiliki jumlah neutron yang sama disebut.....

- A. Isoton
- B. Isotop
- C. Isobar
- D. Atom rutherford
- E. Atom Dalton

24. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat material dan sistem pada skala nanometer, sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada disebut sebagai....

- A. Teknik kimia
- B. Ilmu komputer
- C. nanoteknologi
- D. nanomaterial
- E. Teknologi digital

25. Jika nama kulit K dan L terdapat pada nomor 1 dan 2, maka jumlah maksimal elektronnya berturut-turut adalah....

- A. 2 dan 8
- B. 8 dan 2
- C. 18 dan 2
- D. 2 dan 18
- E. 32 dan 18

26. Nilai bilangan kuantum ini menentukan bentuk ruang orbital dan besarnya momentum sudut elektron. Bilangan kuantum yang dimaksud adalah.....

- A. Kuantum utama
- B. Kuantum magnetik
- C. Kuantum azimut
- D. Kuantum orbital
- E. Kuantum spin

27. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ merupakan reaksi yang bersifat reversible, yang artinya....

- A. Tidak dapat kembali lagi
- B. Dapat berlangsung bolak balik
- C. Senyawa baru
- D. Terjadinya perubahan warna
- E. Menghasilkan produksi baru

28. Reaksi kimia yang menghasilkan perubahan panas dan cahaya dapat terjadi pada reaksi.....

- A. Pembakaran energi pada tubuh
- B. Menjemur pakaian
- C. Pembakaran sampah
- D. Pembakaran lilin
- E. Pembakaran kembang api

29. Zat yang mengubah laju reaksi tanpa dikonsumsi atau tanpa mengalami perubahan kimia selama bereaksi disebut.....

- A. Suhu reaksi
- B. katalis
- C. Luas permukaan
- D. Intesitas cahaya
- E. Konsentrasi reaktan

30. Jelaskan urutan proses pembentukan protein yang tepat di dalam tubuh....

- A. Amino acids – peptide – protein
- B. Peptide – amino acids – protein
- C. Protein – amino acids – peptide
- D. Amino acids – protein – peptide
- E. Peptide – protein – amino acids